

# Misturas e fases

Quantas partes você enxerga?

Código CIE6-B01-A03 · Duração: 50 min (1 período) · extensível para 2 períodos com o Caminho B

**BNCC EF06CI01:** Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais (água e sal, água e óleo, água e areia etc.).

## SABER

Diferenciar mistura homogênea (uma fase) de mistura heterogênea (duas ou mais fases).

## FAZER

Observar misturas do cotidiano, contar as fases visíveis e classificá-las.

## SER

Valorizar a observação cuidadosa e o registro como forma de chegar a conclusões.

## 1. Para o professor: o essencial

Uma mistura é formada por dois ou mais materiais diferentes. Chamamos de fase cada porção da mistura que tem aspecto uniforme, ou seja, que parece igual em todos os pontos quando observamos.

Na mistura homogênea enxergamos uma única fase: água com sal dissolvido, água com açúcar, vinagre, ar. Na mistura heterogênea enxergamos duas ou mais fases: água e óleo, água e areia, granito (três fases).

Número de fases não é o mesmo que número de materiais. Água + óleo + areia formam 3 fases. Já água + sal + açúcar, bem dissolvidos, formam 1 fase só.

A classificação depende do limite de dissolução: se colocarmos sal demais, o excesso se deposita no fundo e a mistura passa a ter 2 fases.

### MATERIAIS

4 copos transparentes   Água  
Sal   Açúcar   Óleo de cozinha  
Areia   Colher  
Lápis de cor (azul e amarelo)

### DICA DE SALA

**Erro comum:** Achar que o sal "sumiu" ou que toda mistura transparente é água pura.

**Como corrigir:** Prove (com cuidado e higiene) ou deixe a água evaporar num pires ao sol: o sal reaparece. Ele estava ali o tempo todo, dissolvido.

### COMPETÊNCIAS GERAIS

CG2 · Pensamento científico, crítico e criativo

### FOLHAS DO ALUNO

- Folha convencional
- ◆ Folha adaptada

*Mesmo conteúdo, dois níveis. As folhas não trazem a palavra "adaptada": o símbolo identifica a versão só para você.*

## 2. Roteiro sugerido

### 0-10 MIN · GANCHO

- Mostre dois copos transparentes com água. Dissolva uma colher de sal em um e coloque óleo no outro.
- Pergunte: "Para onde foi o sal? E por que o óleo não sumiu?" Deixe a turma levantar hipóteses sem corrigir.

### 10-25 MIN · CONSTRUÇÃO

- Escreva na lousa: MISTURA = 2 ou mais materiais. FASE = cada parte com aspecto igual.
- Volte aos copos e conte as fases com a turma: copo do sal = 1 fase (homogênea); copo do óleo = 2 fases (heterogênea).
- Peça 3 exemplos de casa para cada tipo e anote no quadro.

### 25-45 MIN · PRÁTICA

- Distribua as folhas do aluno: a versão convencional e a versão adaptada trabalham o mesmo conteúdo e podem ser usadas na mesma aula.
- Escolha um dos caminhos abaixo conforme o tempo e a turma.

### 45-50 MIN · FECHAMENTO

- Pergunta de saída (ver avaliação). Retome as hipóteses do gancho: o sal não sumiu, ele está dissolvido na água.

### 3. Caminhos possíveis: escolha o que cabe na sua semana

#### Caminho A · Expositivo ativo

*Pouco tempo ou turma numerosa.*

Demonstração com os dois copos na frente da sala, registro no caderno (Missão do caderno) e questões da folha convencional.

#### Caminho B · Laboratório de copos

*Quando houver 2 períodos ou espaço para grupos.*

Grupos de 4 preparam 4 copos (água + sal, água + óleo, água + areia, água + açúcar), escrevem uma previsão antes de misturar, observam e preenchem a tabela da folha convencional.

#### Caminho C · Prática visual

*Turma com muitos níveis diferentes ou como retomada.*

Toda a turma usa a folha adaptada: pinta as fases, marca com X e depois compara com um colega quantas fases encontrou.

#### Caminho D · Desafio do cotidiano

*Para fechar o bloco ou como tarefa de casa.*

Cartões com fotos de misturas (café coado, salada, suco com polpa, granito, ar, água com gás) para classificar em duas colunas e justificar.

### 4. Avaliação formativa

**Pergunta de saída:** Um copo tem água, óleo e areia. Quantas fases ele tem? A mistura é homogênea ou heterogênea? Explique.

 **Pleno:** Responde 3 fases, classifica como heterogênea e explica que cada parte tem aspecto diferente.

 **Parcial:** Classifica corretamente como heterogênea, mas erra ou não justifica o número de fases.

 **Atenção:** Confunde número de materiais com número de fases ou diz que é homogênea porque está tudo no mesmo copo.

### 5. Adaptações

*Foco em remover barreiras, não em diagnóstico: use o que fizer sentido para cada estudante, com ou sem laudo.*

#### TEA

Antecipe a sequência da aula em cartões. Use a folha adaptada com a imagem e apenas 2 exemplos (sal e óleo).

#### DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Foque em "1 parte" ou "2 partes". Dispense os termos homogênea e heterogênea na produção escrita; aceite apontar ou pintar.

#### DEFICIÊNCIA AUDITIVA

Escreva cada instrução na lousa antes de falar. Use a imagem da folha adaptada como apoio visual.

#### TDAH

Dê um copo por vez para observar. Ofereça a função de ajudante na demonstração.

#### DEFICIÊNCIA VISUAL

Use copos com materiais de texturas diferentes para tocar (areia, óleo). Descreva tudo em voz alta e amplie a folha para A3.

#### DISLEXIA

Leia as questões em voz alta. Aceite respostas orais ou desenhadas.

### 6. Gabarito

1. Homogênea: tem uma única fase.
2. a) homogênea, 1 fase · b) heterogênea, 2 fases · c) heterogênea, 2 fases · d) homogênea, 1 fase.
3. 3 fases (água, óleo e areia); heterogênea.
4. Não. O excesso de sal fica no fundo e a mistura passa a ter 2 fases.

# Misturas e fases

Quantas partes você enxerga?

- Mistura é a junção de dois ou mais materiais.
- Fase é cada parte da mistura que tem o mesmo aspecto em todos os pontos.
- Mistura homogênea: tem 1 fase. Exemplo: água com sal dissolvido.
- Mistura heterogênea: tem 2 ou mais fases. Exemplo: água e óleo.

**Missão do caderno:** Transforme seu caderno em uma bancada de laboratório. Desenhe dois copos: no primeiro, água com sal, com uma seta escrita "Mistura homogênea: 1 fase". No segundo, água embaixo e óleo em cima, com setas indicando "Mistura heterogênea: 2 fases".

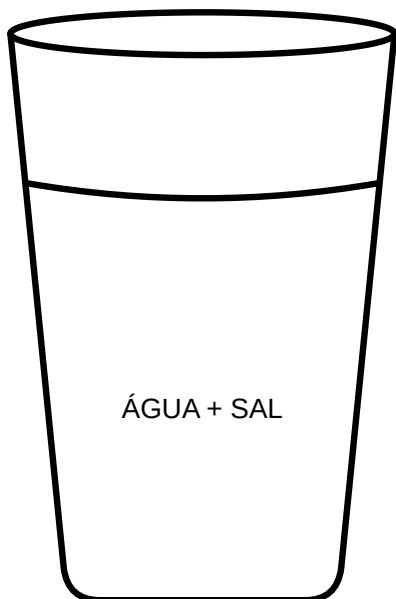
1. Explique, com suas palavras, o que é uma mistura homogênea.
- 
2. Classifique cada mistura e indique o número de fases: a) água e açúcar dissolvido; b) água e areia; c) água e óleo; d) ar.
- 
3. Um copo tem água, óleo e areia. Quantas fases você enxerga? Que tipo de mistura é essa?
- 
4. Se colocarmos muito sal em um copo de água, a mistura continua homogênea? Explique.
- 

## Laboratório de copos *(Caminho B)*

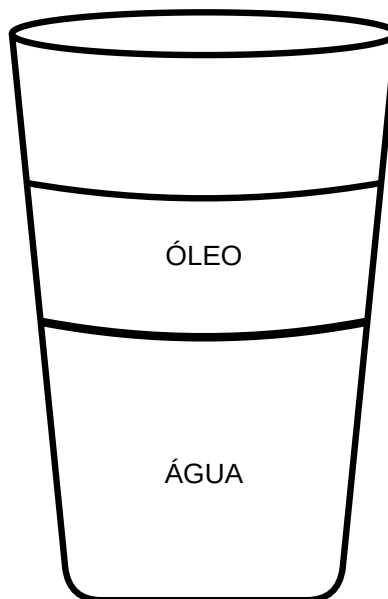
| Mistura       | Minha previsão | Fases que observei | Homogênea ou heterogênea? |
|---------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| Água + sal    |                |                    |                           |
| Água + óleo   |                |                    |                           |
| Água + areia  |                |                    |                           |
| Água + açúcar |                |                    |                           |

# MISTURAS E FASES

👁️ **OLHE:** ALGUMAS MISTURAS TÊM SÓ 1 PARTE. OUTRAS TÊM 2 PARTES SEPARADAS. OLHE A IMAGEM: O COPO COM ÁGUA E SAL TEM 1 PARTE. O COPO COM ÁGUA E ÓLEO TEM 2 PARTES.



**MISTURA HOMOGÊNEA  
1 FASE**



**MISTURA HETEROGÊNEA  
2 FASES**

✏️ **PINTE:** PINTE DE AZUL TODO O COPO COM ÁGUA E SAL. NO COPO COM ÓLEO, PINTE DE AZUL A PARTE DE BAIXO E DE AMARELO A PARTE DE CIMA.

✏️ **MARQUE UM X NA RESPOSTA CERTA:**

QUANTAS PARTES TEM O COPO COM ÁGUA E SAL?

☐ 1 PARTE    ☐ 2 PARTES

QUANTAS PARTES TEM O COPO COM ÁGUA E ÓLEO?

☐ 1 PARTE    ☐ 2 PARTES